

FASE 03 · EQUIPOS, FABRICACIÓN Y CONSUMOS ESPECÍFICOS

INGENIERÍA DE PLANTA Y CONSUMOS ESPECÍFICOS

Módulo fotovoltaico monocristalino PERC · Planta de 100 MWp/año

GRUPO 9 · UTN FRLP · INSTALACIONES INDUSTRIALES · ING. SANTIAGO SACCON · 2026



144 CELDAS HALF-CUT · 2.278×1.134 mm · $2,58$ m²

540 Wp

potencia por módulo

185.185 mód/año

producción nominal

30,3 mód/h

ritmo de línea

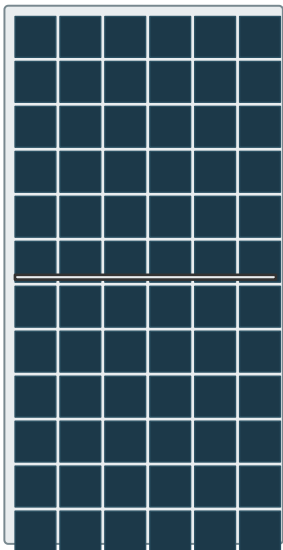
408 kW

potencia instalada

Valores de ingeniería conceptual estimados, a validar con la base de cálculo Excel y catálogos de proveedor.

POTENCIA DEL PANEL Y CAPACIDAD

EL PRODUCTO



144 celdas half-cut M10 (182 mm)
2.278 × 1.134 mm · 28,3 kg

FICHA TÉCNICA DEL MÓDULO

Parámetro	Valor
Tecnología	Mono PERC · M10 (182 mm)
Celdas	144 half-cut · η celda 23%
Área	2,58 m ²
Eficiencia módulo	≈ 21%
Vidrio	3,2 mm templado AR
Encapsulante	EVA + backsheet
Marco / caja J	Al anodizado · IP68 · MC4
Masa	28,3 kg
Voc / Isc *	49,5 V / 13,9 A
Vmp / Imp *	41,6 V / 13,0 A

* Referencia de fichas comerciales de módulos 540 W PERC; a validar con el proveedor seleccionado.

CÁLCULO DE POTENCIA EN STC

$$P = A \times G \times \eta$$

$$2,58 \text{ m}^2 \times 1.000 \text{ W/m}^2 \times 0,21 = \mathbf{540 \text{ Wp}}$$

La eficiencia del módulo es menor a la de celda por pérdidas CTM (2–3%) y por el área inactiva del marco.

185.185 mód/año

100.000.000 Wp ÷ 540 Wp

6.120 h/año

300 días × 24 h × 85% util.

30,3 mód/h

ritmo de línea efectivo

4.357 celdas/h

144 celdas × ritmo de línea

EQUIPOS A UTILIZAR Y DIMENSIONAMIENTO

LÍNEA DE PROCESO · TAGS 101 – 112

Tag	Equipo	Cant.	kW inst.	Criterio de dimensionamiento
101	Tester EL de celdas	1	3,0	Inspección del 100% de celdas
102	Stringer IR	2	24,0	4.357 celdas/h ÷ ~2.400 h ⁻¹ c/u
103	Lay-up automático + bussing	1	8,0	1 línea · ciclo < 2 min
104	EL pre-laminado	1	2,0	Microfisuras antes de laminar
105	Laminadora 6 posiciones	2	160,0	30 mód/h × 20 min = 10 simult.
106	Recortadora de bordes	1	3,0	Elimina rebaba de EVA
107	Enmarcadora + caja J	1	10,0	Marco Al + silicona + J-box
108	Racks de curado	1	2,0	30 mód/h × 5 h = 150 posiciones
109	Simulador flash AAA	1	5,0	Ciclo ~15 s · cuarto oscuro
110	EL final + hi-pot	1	3,0	Ensayo de rutina IEC 61730
111	Binning + embalaje	1	6,0	Clasif. potencia · 30 mód/pallet
112	Transportadores	1	15,0	Rodillos entre puestos

El laminado (105) fija el ritmo: es el cuello de botella y el mayor consumidor de la planta.

SERVICIOS AUXILIARES · TAGS 201 – 206

Tag	Equipo	Cant.	kW
201	Compresor de tornillo	1 + 1	44,0
202	Chiller de agua 12 °C	1	30,0
203	Extracción de humos	1	5,5
204	HVAC nave + sala lay-up	1	60,0
205	Generador N ₂ PSA	1	2,0
206	Iluminación + oficinas	1	25,0

POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA

408 kW

Transformador sugerido
630 kVA (fs 0,7 + reserva)



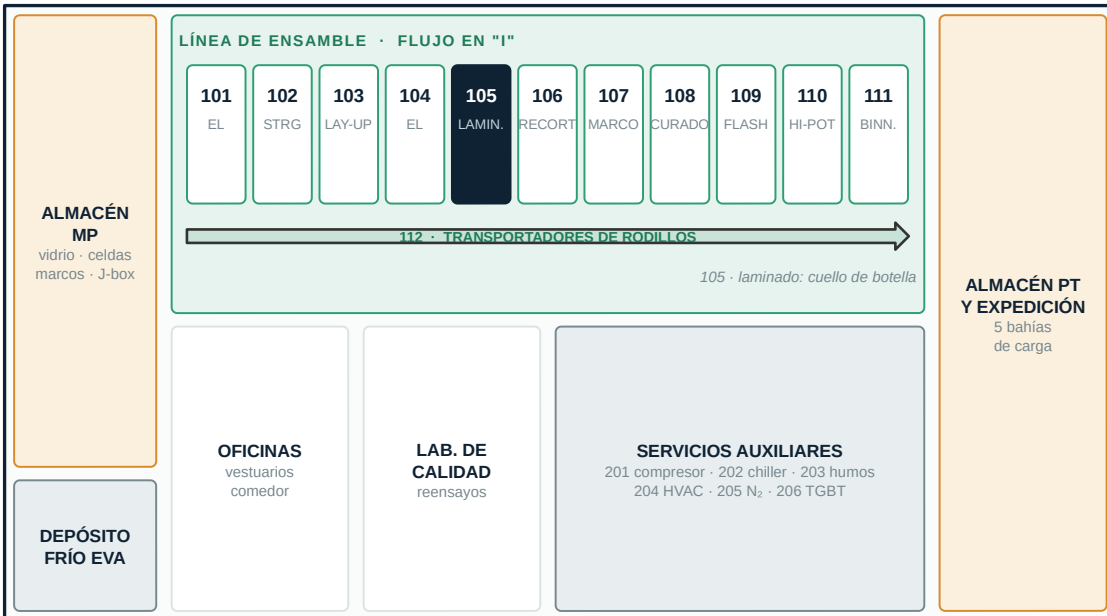
■ Proceso 241 kW (59%)

■ Servicios 167 kW (41%)

La bomba de vacío está integrada en las laminadoras 105.

UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS EN PLANTA

LAYOUT DE NAVE · 80 × 40 m = 3.200 m²



◀ INGRESO DE MATERIA PRIMA

Esquema funcional sin escala · pasillos 1,2 m peatonal / 3 m autoelevador

DESPACHO DE PRODUCTO ▶

CRITERIOS DE UBICACIÓN

- **Flujo lineal en "I"**
MP y PT en lados opuestos: sin cruces ni retrocesos de material.
- **Servicios junto al laminado**
Menor recorrido de agua fría, aire y potencia al mayor consumidor.
- **Sala controlada de lay-up**
25 °C y HR < 50% protegen el EVA antes de laminar.
- **Curado antes del flash**
Buffer de 150 posiciones: evita frenar la línea 4–6 h.
- **Cuarto oscuro para el flash**
El simulador AAA exige luz ambiente controlada.
- **Laboratorio central**
Próximo a flash e hi-pot para reensayos rápidos.

REQUERIMIENTOS PUNTUALES DE FABRICACIÓN

CONDICIONES CRÍTICAS POR ETAPA

Etapa	Condición / valor de consigna	Motivo / norma
Ambiente general	25 ± 2 °C · HR < 50%	Estabilidad dimensional y del EVA
Almacén de EVA	< 25 °C · seco · FIFO por vencimiento	Evita pre-curado y humedad
Soldadura (102)	IR controlada · flux · extracción · N ₂	Uniones sin microfisuras
Lay-up (103)	Sala limpia · guantes · protección ESD	Grasa y polvo generan delaminación
Laminado (105)	145 °C · vacío < 1 mbar · ~20 min	Gel content del EVA > 80% por lote
Curado (108)	4 – 6 h a temperatura ambiente	Adhesión de silicona y caja J
Flash (109)	1.000 W/m ² · AM1.5 · 25 °C	IEC 60904 · módulo patrón calibrado
Seguridad eléctrica (110)	Hi-pot + continuidad de tierra al 100%	IEC 61730 (ensayo de rutina)
Certificación de diseño	Ensayos de tipo en laboratorio externo	IEC 61215 / IEC 61730



145 °C

temperatura de laminado



< 1 mbar

vacío en la laminadora



1.000 W/m²

irradiancia STC en el flash



100 %

módulos con EL + hi-pot

ENERGÍA Y MATERIALES

1.400 MWh/año

consumo eléctrico total

7,6 kWh/mód

energía por unidad producida

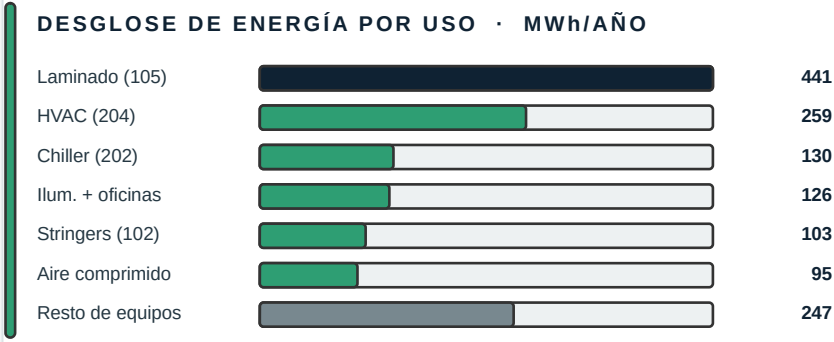
14,0 MWh/MWp

energía por potencia instalada

267 kWh/t

guía 80–250: por encima del rango

DESGLOSE DE ENERGÍA POR USO · MWh/AÑO



MATERIALES · BOM POR MÓDULO

Material	kg/mód	Scrap	t/año
Vidrio 3,2 mm AR	20,7	0,5%	3.852
Marco de aluminio	2,8	1,0%	524
EVA (2 capas)	2,2	7,0%	436
Backsheet	0,9	7,0%	178
Celdas PERC	0,8	1,0%	150
Ribbon de cobre	0,3	3,0%	57
Caja J + silicona	0,6	2,0%	113
TOTAL	28,3	1,3%	5.311

Vidrio y aluminio concentran el 83% de la masa del módulo.

53 t/MWp

materiales consumidos

185 t/año

embalaje: pallet + film

7%

scrap de EVA: el mayor

AGUA, EFLUENTES Y EMISIONES

■ AGUA

2.340

m³/AÑO

0,45

m³/t

12,6

L/MÓDULO

Chiller en circuito cerrado (reposición 0,5 m³/día) · sanitario 105 personas × 60 L/día · limpieza 1 m³/día.

Dentro del rango de guía (0,5–2,5 m³/t): no hay agua de proceso.

■ EFLUENTES LÍQUIDOS

2.106

m³/AÑO

0,40

m³/t

0,2

kg DQO/t

Cloacal asimilable (90% del agua consumida) · DQO ~500 mg/L · sin efluente de proceso.

DQO por debajo del rango de guía (1–10 kg/t) por ausencia de procesos húmedos.

■ RESIDUOS SÓLIDOS

70

t/AÑO SCRAP

185

t/AÑO EMBAL.

1,3

% SCRAP

Vidrio, aluminio y cobre → reciclado · EVA, backsheet y silicona → residuo especial.

Celdas rotas → gestor autorizado (Ley 24.051 y normativa provincial).

■ EMISIONES GASEOSAS

560

t CO₂/AÑO

107

kg CO₂/t

5,6

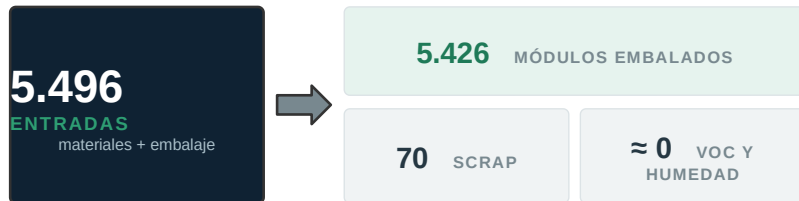
t CO₂/MWp

Indirectas de red eléctrica, factor 0,40 t CO₂/MWh (verificar valor vigente CAMMESA).

VOC de flux y ácido acético del EVA → captados por extracción 203.

BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA

BALANCE DE MATERIA · t/AÑO



CIERRE DE MATERIA ≈ 100% guía 98 – 102%

Entradas = 5.311 t de materiales + 185 t de embalaje · VOC y humedad < 0,1%, no cuantificados.

BALANCE DE ENERGÍA · DESTINO DE 1.400 MWh



■ Calor a ambiente / HVAC · 68%

■ Rechazo del chiller · 27%

■ Pérdidas eléctricas · 4%

■ Retenida en producto · 1%

Cierre de energía ≈ 100% · guía 95–105%

CONCLUSIONES Y PRÓXIMO PASO

- 01 El laminado define la capacidad**
Las 2 laminadoras concentran ~31% de la energía: su OEE fija la producción real de la planta.
- 02 Es una planta de ensamble, no de proceso**
7,6 kWh/mód y 0,45 m³/t: consumos bajos, dominados por climatización y servicios auxiliares.
- 03 El impacto está en los materiales**
Vidrio y aluminio son el 83% de la masa; el scrap de EVA y backsheet (7%) es la principal oportunidad de mejora.
- 04 267 kWh/t supera la guía**
Se justifica por el HVAC y el laminado sobre un producto liviano; se verificará con la base de cálculo.

PRÓXIMO PASO Base de cálculo Excel + tablero Power BI con los KPIs de la guía.